

Marais'R'Sense

BTS CIEL - Documentation Technique

Configuration et sécurisation des ACL inter-VLAN

Date : 31 mars 2026

1. Contexte et objectifs

L'infrastructure réseau repose sur un switch L3 Cisco Catalyst 3560-24PS avec trois VLANs distincts.

L'objectif est de :

- mettre en place des ACL (Access Control Lists) pour sécuriser les flux inter-VLAN
- Isoler les VLANs ARTISAN et SONDES entre eux
- Autoriser uniquement les protocoles nécessaires par VLAN
- Bloquer tout trafic non autorisé explicitement

1.1 Infrastructure

Équipement	Modèle	Rôle
Switch L3	Cisco Catalyst 3560-24PS	Commutation + routage inter-VLAN
Routeur	Cisco 1941	Accès Internet / NAT
Point d'accès	Cisco AP541N	Accès Wi-Fi

1.2 Plan d'adressage VLAN

VLAN	Nom	Réseau	Usage
255	ARTISAN	192.168.55.0/24	Postes artisans
372	ADMIN	192.168.72.0/24	Administration
488	SONDES	192.168.88.0/24	Capteurs / IoT / Carte unihiker

2. Principe de fonctionnement des ACL

Les ACL sur Cisco fonctionnent selon une lecture de haut en bas. La première règle qui correspond au paquet est appliquée, les suivantes sont ignorées.

2.1 Règle fondamentale : l'ordre des lignes

L'ordre des règles est important. Une règle trop permissive placée trop haut annule toutes les règles restrictives en dessous.

Exemple incorrect :

```
permit ip any any      <-- tout passe ici, règles suivantes
ignorées
deny tcp any any eq 81  <-- jamais atteinte
```

Exemple correct :

```
deny ip ... ...        <-- règles spécifiques d'abord
```

```
permit tcp ... any eq 80
deny ip any any <-- blocage global en dernier
```

2.2 Deny implicite final

A la fin de chaque ACL Cisco, il existe un deny ip any any implicite. Tout paquet ne correspondant à aucune règle est donc bloqué automatiquement. Il est recommandé de l'écrire explicitement pour plus de clarté.

2.4 États Nmap pour valider une ACL

État	Signification
open	Un service écoute sur ce port, trafic non bloqué
closed	Machine accessible mais aucun service sur ce port
filtered	Port bloqué par l'ACL

Note : Pour tester une ACL avec Nmap, un service doit écouter sur le port testé cote cible. Sans service, le port apparaît 'closed' même sans ACL.

3. Erreurs rencontrées et corrections

3.1 permit ip any any trop haut

Problème initial : la règle permit ip any any était placée avant les règles spécifiques, autorisant tout le trafic y compris les ports non désirés.

```
ip access-list extended ACL_ARTISAN
deny ip 192.168.55.0 0.0.0.255 192.168.88.0 0.0.0.255
permit ip any any <- autorise TOUT avant les règles spécifiques
permit tcp ... any eq www
```

Correction : supprimer permit ip any any et remplacer par deny ip any any en dernière ligne.

3.2 ICMP bloque - plus de ping

Après correction, le ping ne fonctionnait plus car ICMP n'était pas explicitement autorisé.

Correction : ajouter une règle permit icmp AVANT le deny final.

```
permit icmp 192.168.55.0 0.0.0.255 any
```

Note : Sur Cisco, si on ajoute une ligne dans une ACL existante sans la recréer, elle est placée à la fin - après le deny ip any any. Il faut donc recréer l'ACL complètement pour garantir l'ordre.

3.3 DHCP bloque - machines sans IP

Problème : les machines ne recevraient plus d'adresse IP via DHCP.

Cause : au démarrage, une machine sans IP envoie depuis 0.0.0.0 vers 255.255.255.255. La règle permet udp 192.168.55.0... ne correspond pas car la source 0.0.0.0 n'appartient pas au sous-réseau.

Correction : ajouter une règle spécifique pour le DHCP.

```
permit udp host 0.0.0.0 any eq 67
```

4. Configuration finale des ACL

4.1 ACL_ARTISAN (VLAN 255 - 192.168.55.0/24)

```
ip access-list extended ACL_ARTISAN
deny ip 192.168.55.0 0.0.0.255 192.168.88.0 0.0.0.255
permit udp host 0.0.0.0 any eq 67
permit icmp 192.168.55.0 0.0.0.255 any
permit tcp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 80
permit tcp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 443
permit tcp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 1883
permit tcp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 8883
permit udp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 53
deny ip any any
```

4.2 ACL_SONDES (VLAN 488 - 192.168.88.0/24)

```
ip access-list extended ACL_SONDES
deny ip 192.168.88.0 0.0.0.255 192.168.55.0 0.0.0.255
permit udp host 0.0.0.0 any eq 67
permit icmp 192.168.88.0 0.0.0.255 any
permit tcp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 80
permit tcp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 443
permit udp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 53
permit tcp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 1883
permit tcp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 8883
deny ip any any
```

4.3 Application sur les interfaces VLAN

```
interface vlan 255
 ip access-group ACL_ARTISAN in
!
interface vlan 488
 ip access-group ACL_SONDES in
```

4.4 Règle inter-VLAN

Source	Destination	Règle
ARTISAN	SONDES	Bloqué
SONDES	ARTISAN	Bloqué
ADMIN	Tous	Accès complet
ARTISAN/ SONDES	ADMIN	Bloqué

4.5 Tableau récapitulatif des ports autorisés

Port	Protocole	Usage	ARTISAN	SONDES
80	TCP	HTTP	Oui	Oui
443	TCP/UDP	HTTPS / QUIC	Oui	Oui
53	UDP	DNS	Oui	Oui
1883	TCP	MQTT	Oui	Oui
8883	TCP	MQTTS	Oui	Oui
67	UDP	DHCP	Oui	Oui
Autres	TCP/UDP	Tous autres ports	Non	Non

5. Procédure de test et validation

5.1 Vérification de la configuration

```
Switch# show ip access-lists
```

Permet de vérifier l'ordre des règles et le nombre de correspondances (matches) par ligne.

5.2 Test avec Nmap

Depuis un PC du VLAN ARTISAN (192.168.55.x) :

```
#Lancer un service sur la machine cible
sudo python3 -m http.server 81 -> exemple de port pour le test

# Scanner depuis la machine source
nmap -p 81 192.168.55.4 -> doit retourner : filtered
nmap -p 80 192.168.55.4 -> doit retourner : open (si un service est ouvert)
```

Note : L'option -p est pour spécifier le port sur le qu'elle on veut scanner pour faire le test

```
# Scanner depuis la machine source sans aucun service d'ouvert  
nmap -p 81 192.168.55.4 -> doit retourner : filtered  
nmap -p 80 192.168.55.4 -> doit retourner : closed (car aucun service  
utilisé même si le port est autorisé)
```

Note : Ceci est un test dans un cas où ça ne fonctionne pas lorsque aucun service est utilisé

6. Problème de départ - NTP

Le switch ne synchronisait pas avec le serveur NTP. Diagnostic initial :

```
show ntp status  
Clock is unsynchronized, stratum 16  
reach 0
```

6.2. Diagnostic étape par étape

6.2.1 Test de connectivité

```
ping 8.8.8.8 # Marche pas  
ping 8.8.8.8 source vlan 372 # Marche
```

Conclusion : Seul le VLAN 372 (ADMIN) peut sortir vers Internet.

6.2.2 Configuration NTP de base

```
ntp server 145.238.80.80 # Serveur NTP français
```

Résultat : Toujours reach 0 - le switch envoie mais ne reçoit pas.

6.2.3 La solution clé - Forcer la source

```
ntp source vlan 372
```

Résultat immédiat :

```
Clock is synchronized, stratum 2  
reference time is ED78F5D8.41C04332 (14:04:08.256 UTC Thu Apr 2 2026)
```

6.3. Pourquoi ça a marché

Avant : Le switch envoyait vers le serveur NTP avec une source aléatoire, bloquée au retour.

Après : En forçant la source sur 192.168.72.1 (VLAN 372), le trafic de retour est autorisé car seul ce VLAN peut sortir vers Internet.

6.4. Problèmes secondaires rencontrés

6.4.1 Décalage horaire

L'heure affichée était en UTC (14h19) alors que l'heure locale était 16h19. Solution :

```
clock timezone CET +1  
clock summer-time CEST recurring
```

6.4.2 Perte de configuration au redémarrage

La commande ntp server n'était pas sauvegardée en NVRAM. Solution :

```
write # Sauvegarde en NVRAM
```

6.4.3 Baux DHCP en 1993

Cause : Les machines demandent des baux DHCP quand le switch est encore en 1993, avant la synchronisation NTP.

```
Lease expiration: Mar 02 1993 12:01 AM
```

6.5. Configuration finale complète

```
# Fuseau horaire
clock timezone CET +1
clock summer-time CEST recurring

# Serveur NTP
ntp server 145.238.80.80
ntp source vlan 372

# Sauvegarde
write
```

6.6. Résultat final

- Switch synchronisé (stratum 2)
- Heure locale correcte
- Configuration persistante après redémarrage
- NTP fonctionnel et fiable

7. Sauvegarde de la configuration

```
Switch# write                <- sauvegarde en NVRAM
Switch# copy running-config tftp <- sauvegarde via TFTP si besoin
```